Chapter 2.4
Single Node Pair

회로이론

HRI 연구실 김동한

Human-Robot Interaction Laboratory

KYUNG HEE UNIVERSITY

Contents

01 전류분배

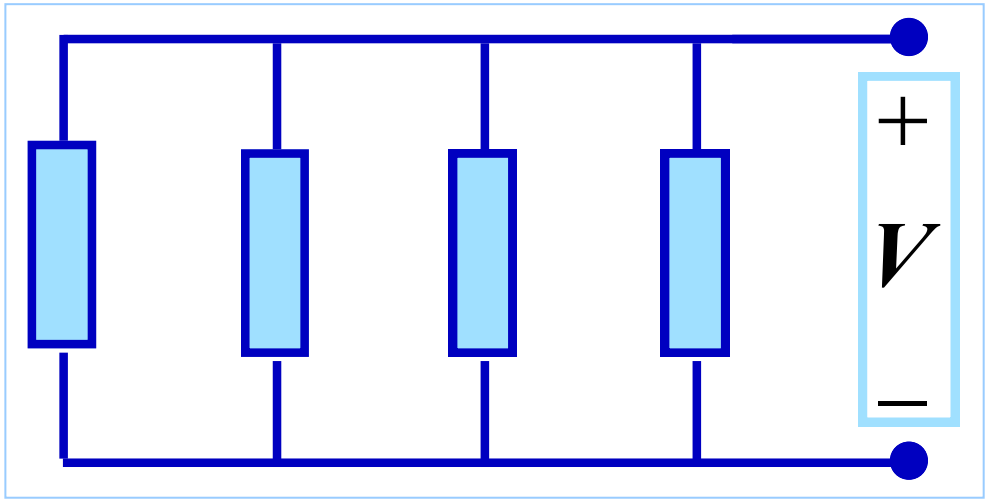
02 다중전원/저항

KYUNG HEE UNIVERSITY

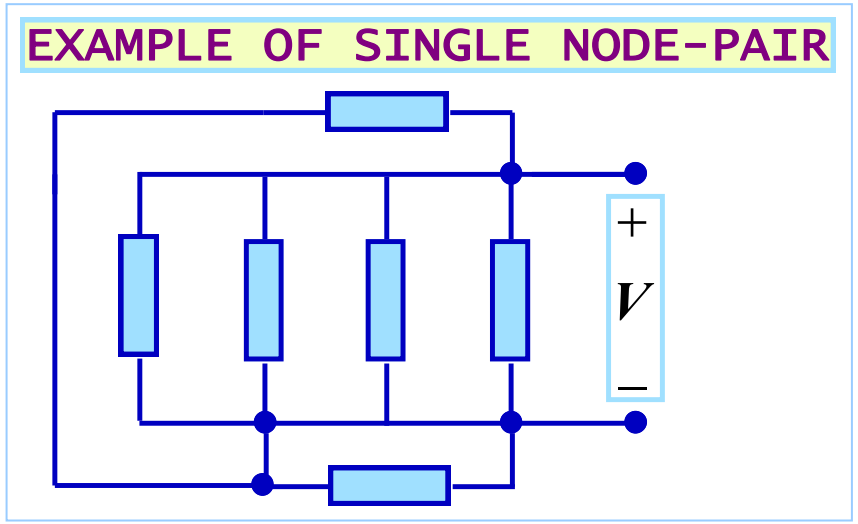
단일 노드쌍 회로(Single Node Pair Circuit)

>> 전류 분배

- 이 회로의 특징은 모든 요소들의 양 단 전압이 같다는 것이다.
  - 이들은 모두 병렬이다.



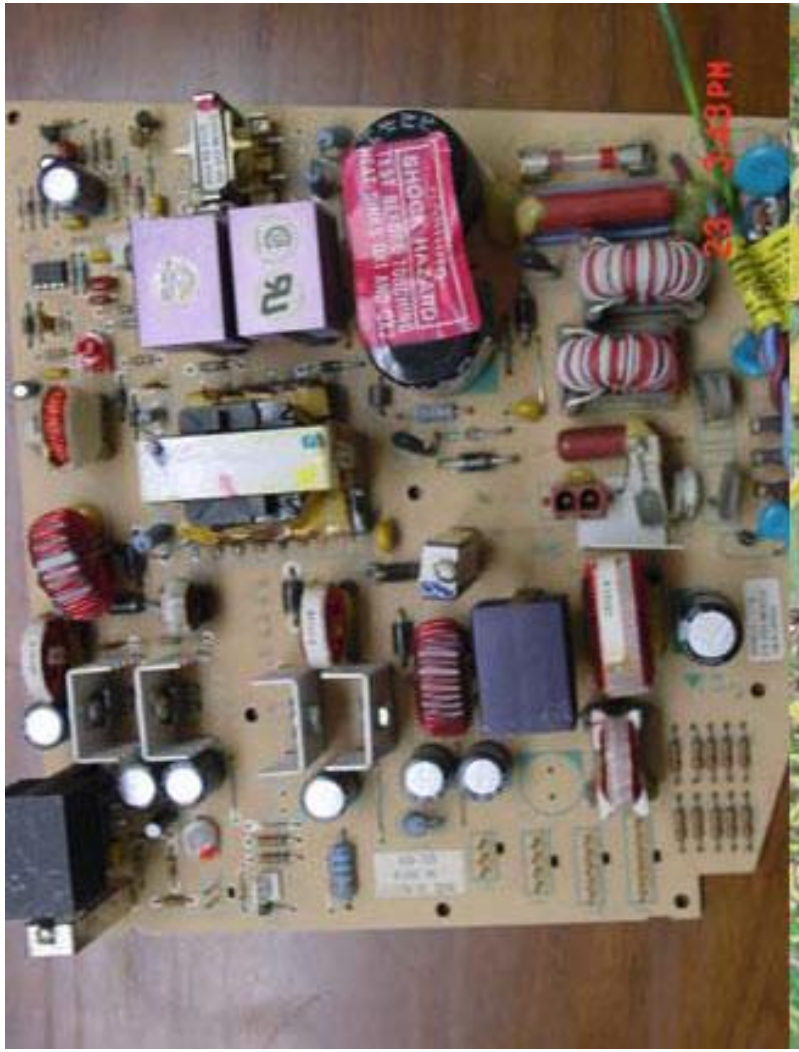
- 단일 노드-쌍의 예시



단일 노드쌍 회로(Single Node Pair Circuit)

≫ 전류 분배

- CRT에 대한 저전압 전원공급기 - 일부 모습.



부품 면

배선 면

단일 노드쌍 회로(Single Node Pair Circuit)

>> 전류 분배

- 기본 전류 분배기

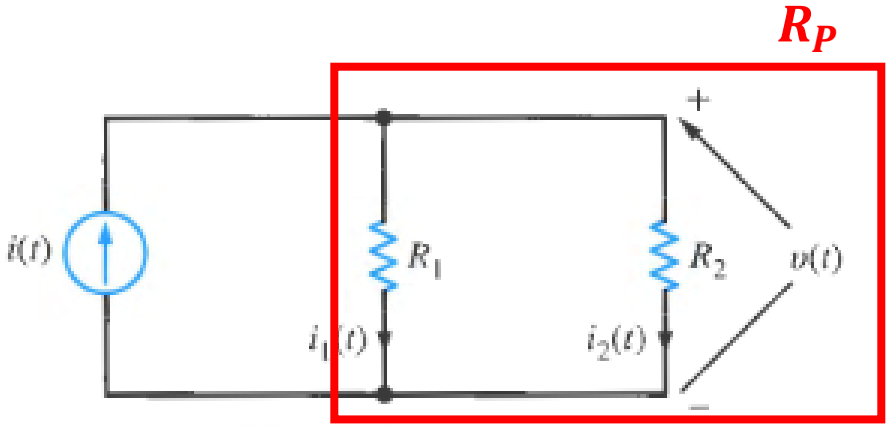


그림 2.22 단순 병렬 회로

- 전류 $i(t)$는 노드로 들어가서 분기 - 전류$i_1(t)$및 $i_2(t)$로 분배

$$i(t) = i_1(t) + i_2(t)$$

- 옴의 법칙을 사용하여 전류 치환

$$i(t) = \frac{v(t)}{R_1} + \frac{v(t)}{R_2}$$

$$= \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) v(t)$$

- "병렬 저항 조합"의 정의

$$\frac{1}{R_P} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \qquad i(t) = \frac{1}{R_P} v(t)$$

$$R_P = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \qquad v(t) = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} i(t)$$

- 전류 분배

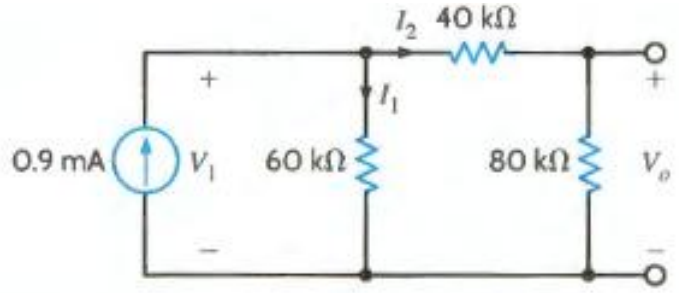
$$i_1(t) = \frac{v(t)}{R_1} \qquad i_2(t) = \frac{v(t)}{R_2}$$

$$i_1(t) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} i(t) \qquad i_2(t) = \frac{R_1}{R_1 + R_2} i(t)$$

단일 노드쌍 회로(Single Node Pair Circuit)

>> 전류 분배

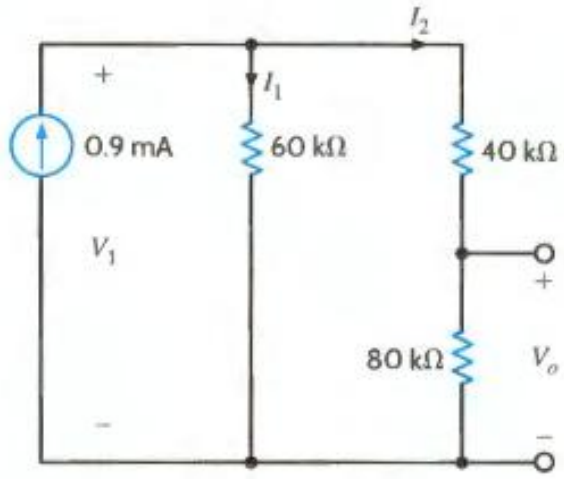
- 주어진 회로에서 I_1, I_2, V_o 를 구하라.



(a)

↓

헷갈릴 때는 전기 결선을 강조하도록 회로를 다시 그려라!



(b)

$$I_1 = \left[\frac{40k\Omega + 80k\Omega}{60k\Omega + (40k\Omega + 80k\Omega)}\right] \times (0.9mA) = 0.6mA$$

$$I_2 = \left[\frac{60k\Omega}{60k\Omega + (40k\Omega + 80k\Omega)}\right] \times (0.9mA) = 0.3mA$$

전압 V_o는 옴의 법칙을 이용하여 구한다/

$$V_o = 80k\Omega \times I_2$$

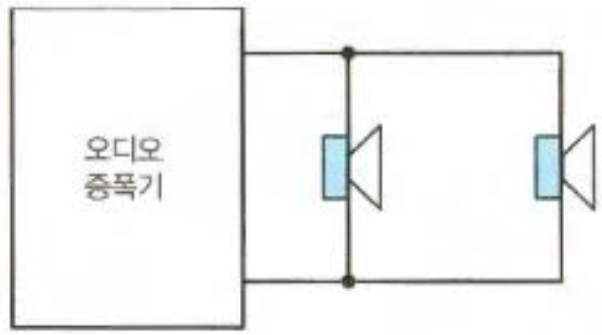
$$= 24V$$

KYUNG HEE UNIVERSITY

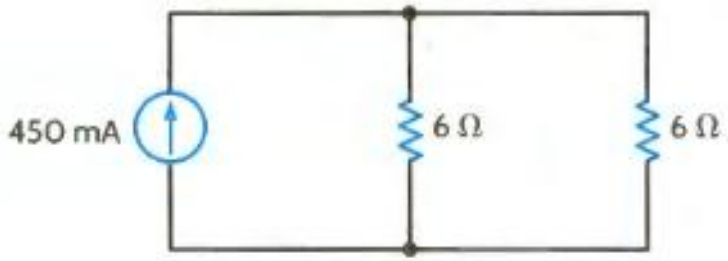
단일 노드쌍 회로(Single Node Pair Circuit)

>> 전류 분배

- 예제2) 주어진 회로는 전형적인 자동차 스테레오 회로로 2W 오디오 앰프 하나와 2개의 스피거로 구성되어 있다. 오디오 앰프의 출력 회로는 실질적으로 $450mA$의 전류원과 같으며 각 스피커는 6Ω의 저항을 갖고 있다. 스피커에서 흡수되는 전력을 구하라.



(a)



(b)

- 스피커의 저항이 같으므로 전류는 같은 크기로 분배되어 흐른다.

$$P = I^2R$$

$$= (225mA)^2 \times 6\Omega$$

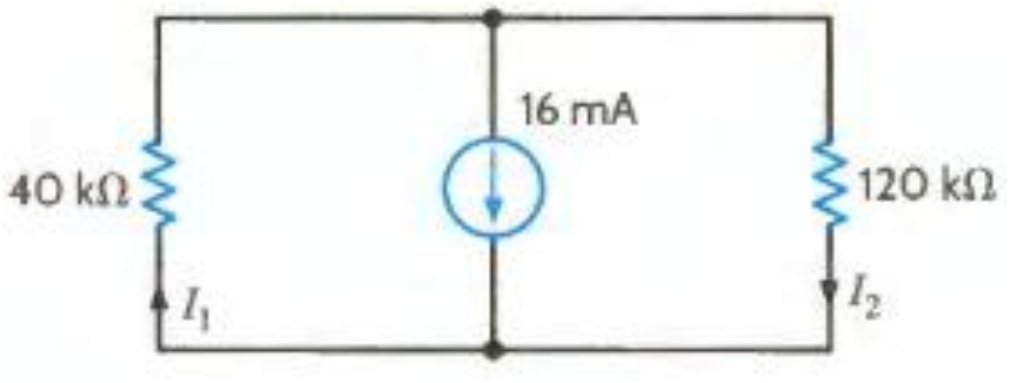
$$= 303.75mW$$

KYUNG HEE UNIVERSITY

단일 노드쌍 회로(Single Node Pair Circuit)

>> 전류 분배.

- 예제3) 주어진 회로에서 전류 I_1, I_2와 $40k\Omega$의 저항에서 흡수되는 전력을 구하라



KCL : $I_2 + 16 - I_1 = 0$

$$I_1 = \frac{120k\Omega}{120k\Omega + 40k\Omega} \times 16mA$$

$$= 12mA$$

$$I_2 = -\frac{40k\Omega}{120k\Omega + 40k\Omega} \times 16mA$$

$$= -4mA$$

$$P = (12mA)^2 \times 40k\Omega$$

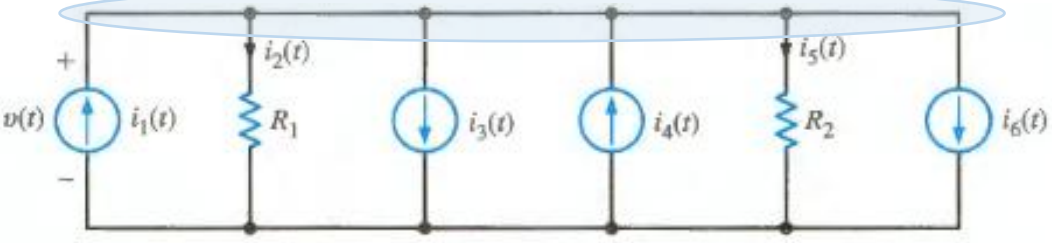
$$= 5.76W$$

단일 노드쌍 회로(Single Node Pair Circuit)

>> 다중 전원/저항 회로

- 첫번째 일반화 : 다중 전원

이 노드에 KCL 적용



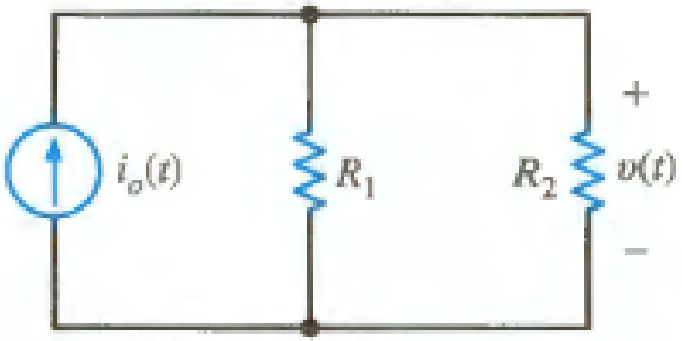
(a)

$$i_1(t) - i_2(t) - i_3(t) + i_4(t) - i_5(t) - i_6(t) = 0$$

$$i_1(t) - i_3(t) + i_4(t) - i_6(t) = i_2(t) + i_5(t)$$

$$i_o(t) = i_1(t) - i_3(t) + i_4(t) - i_6(t)$$

등가 전원



(b)

- "병렬 저항 조합"의 정의

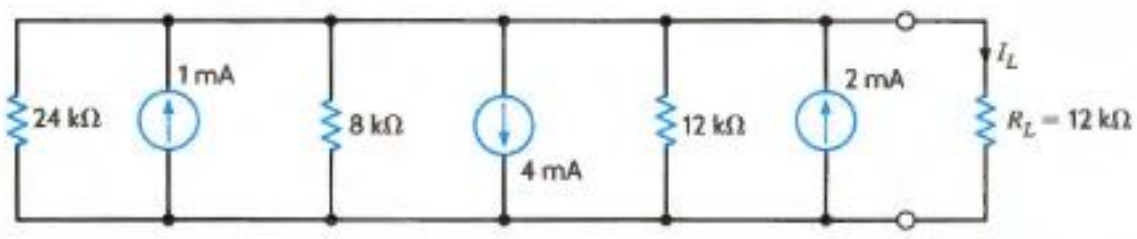
$$\frac{1}{R_P} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \qquad i_o(t) = \frac{1}{R_P} v(t)$$

$$R_P = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \qquad v(t) = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} i_o(t)$$

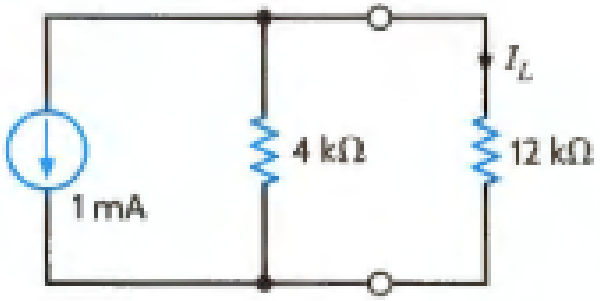
단일 노드쌍 회로(Single Node Pair Circuit)

>> 다중 전원/저항 회로

- 예제 4) 주어진 회로의 $12k\Omega$의 부하 저항에 흐르는 전류를 구하라.



(a)



(b)

- 이 회로를 단순화하기 위해 전류원을 대수적으로 합하고 다음과 같이 병렬 저항을 결합한다.

$$\frac{1}{R_P} = \frac{1}{24k} + \frac{1}{8k} + \frac{1}{12k}$$

$$R_P = 4k\Omega$$

- 전류 분배 법칙을 이용

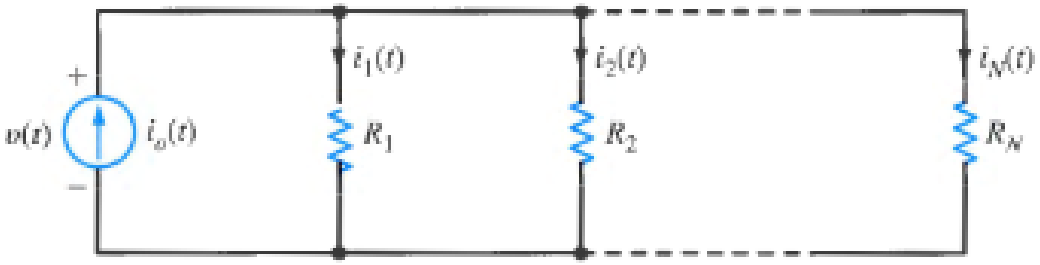
$$I_L = -\left[\frac{4k\Omega}{4k\Omega + 12k\Omega}\right] \times 1mA$$

$$= -0.25mA$$

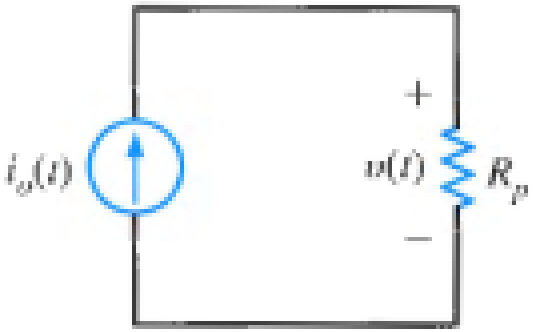
단일 노드쌍 회로(Single Node Pair Circuit)

>> 다중 전원/저항 회로

- 두번째 일반화: 다중 저항.



(a)



(b)

- KCL 적용

$$i_o(t) = i_1(t) + i_2(t) + \cdots + i_N(t)$$

$$= \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_N}\right) v(t) \quad \text{또는} \quad i_{o(t)} = \frac{v(t)}{R_P}$$

$$\frac{1}{R_P} = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{R_i}$$

$$\left.\begin{aligned} v(t) &= R_P i_o(t) \\ i_k(t) &= \frac{v(t)}{R_k} \end{aligned}\right\} \quad i_k(t) = \frac{R_p}{R_k} i_o(t)$$

단일 노드쌍 회로(Single Node Pair Circuit)

>> 다중 전원/저항 회로

- 예제 4) 주어진 회로에서 $6k\Omega$의 저항에 의해 흡수되는 전력을 구하라.

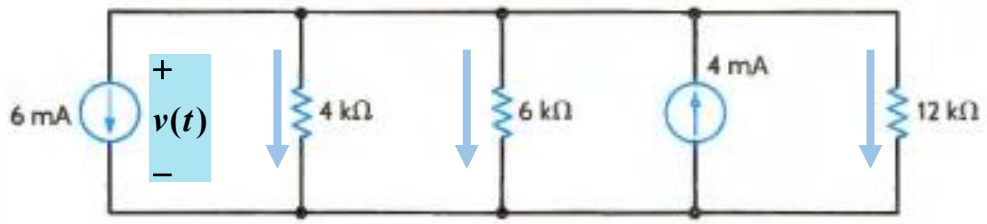


그림 E2.13

- KCL 적용

$$6mA + \frac{v}{4k\Omega} + \frac{v}{6k\Omega} - 4mA + \frac{v}{12k\Omega} = 0$$

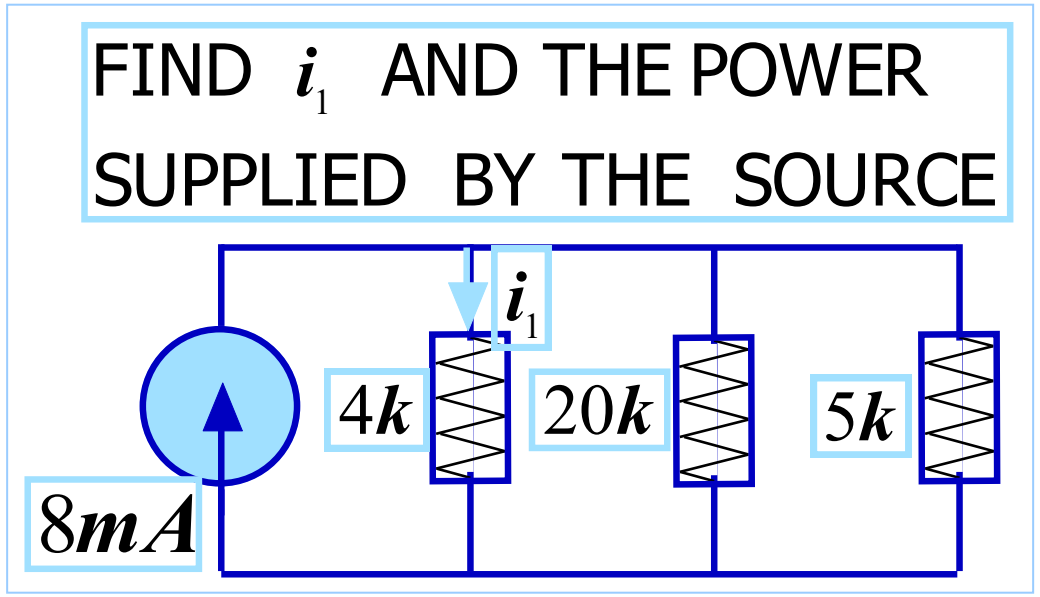
$$v = -4V$$

$$P_{6k\Omega} = \frac{v^2}{6k\Omega} = \frac{16V}{6k\Omega} = 2.667mW$$

단일 노드쌍 회로(Single Node Pair Circuit)

>> 다중 전원/저항 회로

- 예제 5) I_1 및 전원들이 공급하는 전력을 구하라



- R_p구하기

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{4k} + \frac{1}{20k} + \frac{1}{5k} = \frac{1}{2k}$$

$$R_p = 2k\Omega$$

- i_1, v, P구하기

$$i_1 = \frac{2k}{4k} \times 8V = 4mA$$

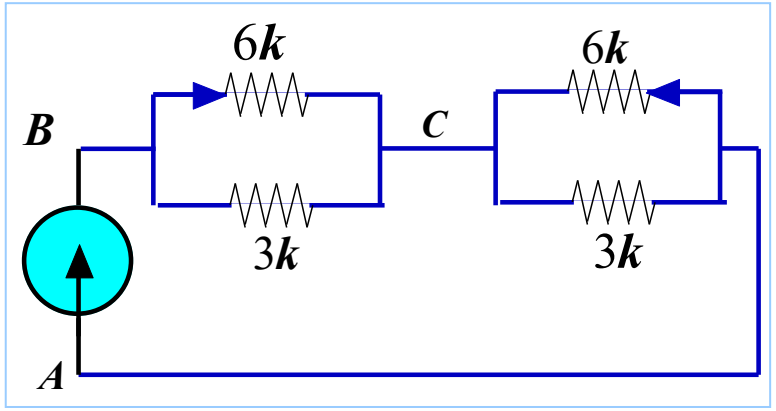
$$v = 4k \times i_1 = 16V$$

$$p = v \times (-8mA) = -128mW$$

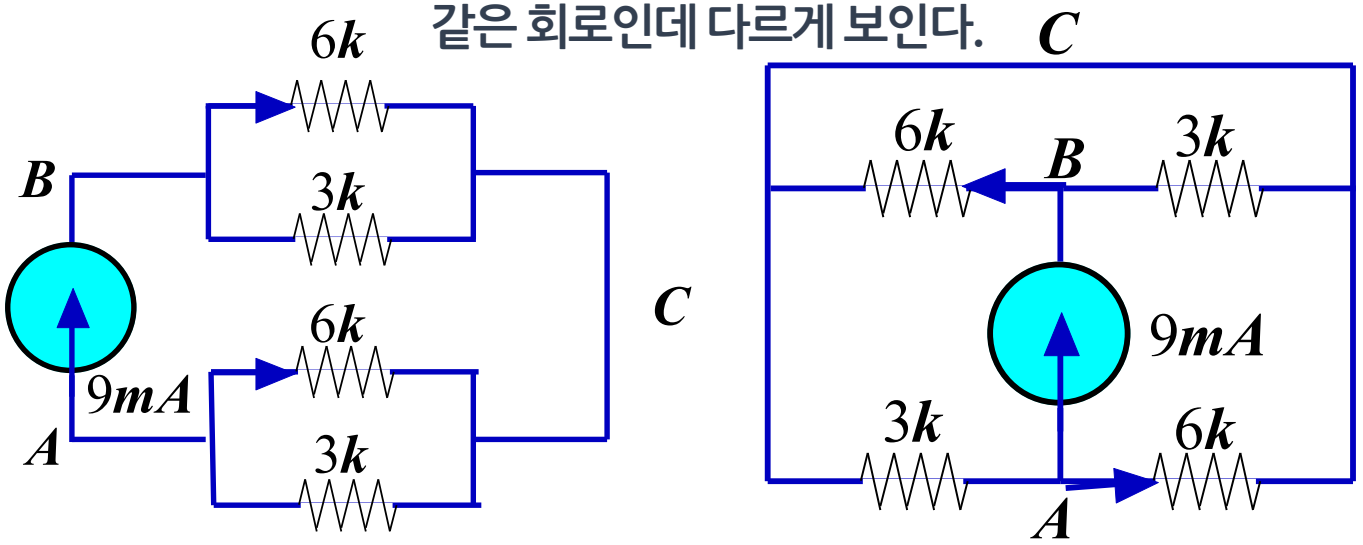
단일 노드쌍 회로(Single Node Pair Circuit)

>> 다중 전원/저항 회로

- 예제 5) 주어진 회로의 I_1, I_2를 구하라.



같은 회로인데 다르게 보인다.



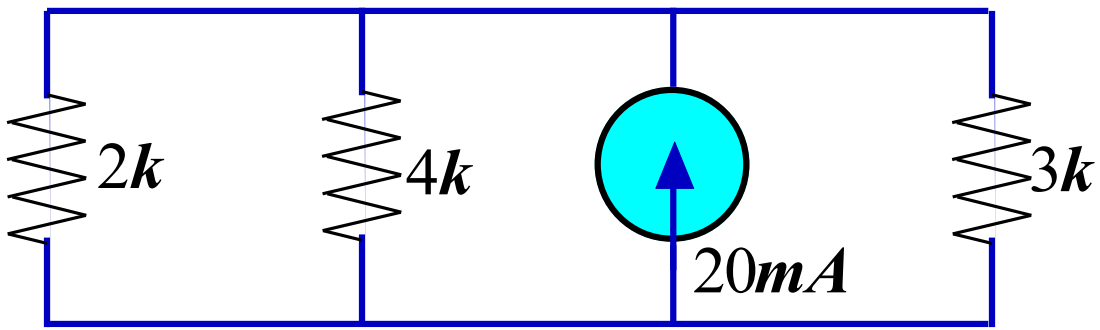
$$I_1 = \frac{3k}{9k} \times 9mA = 3mA$$

$$I_2 = -I_1$$

단일 노드쌍 회로(Single Node Pair Circuit)

>> 다중 전원/저항 회로

- 예제 5) 전원이 공급하는 전력을 구하라.



$$\frac{1}{R_P} = \frac{1}{2k} + \frac{1}{4k} + \frac{1}{3k} = \frac{6+3+4}{12k}$$

$$R_p = \frac{12}{13} k\Omega$$

$$P = R_p \times (20mA)^2$$

$$P = \frac{12}{13} k\Omega \times (20mA)^2 = \frac{4.8}{13} W$$

Thank you

DONGHAN KIM

HRI Lab

Human-Robot Interaction Laboratory

KYUNG HEE UNIVERSITY